УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2025 года

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Общая физика: механика**
по направлениям подготовки:
03.03.01 «Прикладные математика и физика»,
16.03.01 «Техническая физика»,
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

физтех-школа: **для всех физтех-школ кроме ФБВТ, ВШПИ**
кафедра: **общей физики**
курс: 1
семестр: 1

лекции – 30 часов	Экзамен – 1 семестр
практические (семинарские) занятия – 30 часов	
лабораторные занятия – 60 часов	Диф. зачёт – 1 семестр
ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 120	Самостоятельная работа: теор. курс – 90 часов физ. практикум – 75 часов

Программу и задание составили:
д.ф.-м.н., доц. Клёнов С. Л.
к.ф.-м.н., доц. Колдунов Л. М.
к.ф.-м.н., доц. Крымский К. М.
к.ф.-м.н., доц. Попов П. В.
к.ф.-м.н., доц. Савров М. А.
к.ф.-м.н., доц. Холин Д. И.
к.ф.-м.н., доц. Юдин И. С.

Программа принята на заседании кафедры общей физики 18 марта 2025 г.

Заведующий кафедрой А. В. Гавриков
д.ф.-м.н., профессор

МЕХАНИКА

1. Предмет физики. Физические величины, единицы измерений СИ и СГС, внесистемные единицы.

Кинематика материальной точки. Системы отсчёта и системы координат (декартова, полярная, сферическая). Радиус-вектор, линейные и угловые скорости и ускорения. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения. Описание движения вдоль плоской кривой. Радиус кривизны траектории. Вектор угловой скорости, сложение вращений.

2. Динамика материальной точки. Задание состояния частицы в классической механике. Основная задача динамики. Первый закон Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Инертная и гравитационная массы. Второй закон Ньютона. Импульс и сила. Уравнение движения частицы, роль начальных условий. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса.

Движение тел с переменной массой, реактивное движение. Уравнение Мещерского, формула Циолковского.

Динамика системы частиц. Центр инерции (центр масс). Закон движения центра инерции.

3. Работа силы. Мощность. Консервативные и неконсервативные силы. Понятие силового поля. Потенциальная энергия, потенциал поля. Кинетическая энергия частицы. Закон сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения энергии.

Течение идеальной жидкости: уравнение Бернулли, формула Торричелли.

Система центра инерции. Преобразование энергии при смене системы отсчёта. Теорема Кёнига.

Анализ столкновения двух частиц для абсолютно упругого и неупругого ударов. Построение и использование векторных диаграмм. Пороговая энергия при неупругом столкновении частиц.

4. Момент импульса материальной точки. Движение тел в центральном поле. Потенциальность центральных сил. Связь момента импульса материальной точки с секториальной скоростью. Момент импульса системы материальных точек. Момент силы. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса.

5. Закон всемирного тяготения. Задача двух тел, приведённая масса. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Классификация траекторий в поле центральных гравитационных сил, финитные и инфинитные движения. Критерий финитного движения. Первая и вторая космические скорости. Связь параметров орбиты планеты с полной энергией и моментом импульса планеты. Законы Кеплера.

Теорема Гаусса и её применение для вычисления гравитационных полей.

6. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Момент инерции. Вычисление моментов инерции твёрдых тел. Теорема Гюйгенса–Штейнера. Уравнение моментов при вращении вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия вращающегося тела.

Кинематика твёрдого тела. Теорема Эйлера. Мгновенная ось вращения. Независимость угловой скорости вращения твёрдого тела от положения оси, к которой отнесено вращение. Уравнение моментов относительно движущегося начала и движущейся оси. Условие равновесия твёрдого тела. Плоское движение твёрдого тела. Качение, скатывание тел с наклонной плоскости.

7. Общее вращение твёрдого тела. Понятие о тензоре инерции и эллипсоиде инерции. Центробежные моменты инерции. Главные оси инерции. Регулярная прецессия свободного вращающегося симметричного волчка. Гироскопы. Движение свободного гироскопа. Уравнение движения гироскопа под действием сил (приближённая теория). Применения гироскопов.

8. Элементы специальной теории относительности. Принцип относительности. Независимость скорости распространения взаимодействий (скорости света) от системы отсчёта. Преобразования Галилея и Лоренца. Интервал и его инвариантность относительно смены системы отсчёта. Относительность понятия одновременности. Замедление времени, собственное время жизни частицы. Сокращение масштабов, собственная длина. Релятивистское сложение скоростей.

9. Релятивистская динамика. Импульс релятивистской частицы. Уравнение движения релятивистской частицы под действием внешней силы. Кинетическая энергия релятивистской частицы, энергия покоя, полная энергия. Инвариантность массы системы. Инвариант энергии-импульса.

10. Гармонические колебания материальной точки. Пружинный и математический маятники. Частота, круговая частота и период колебаний. Роль начальных условий. Энергия колебаний, связь средней кинетической и средней потенциальной энергий гармонического осциллятора. Механические колебания твёрдых тел. Физический маятник. Приведённая длина, центр качания. Теорема Гюйгенса о физическом маятнике.

11. Свободные затухающие колебания. Коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания, добротность. Понятие о вынужденных колебаниях материальной точки под действием синусоидальной силы. Резонанс. Резонансные кривые (амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики осциллятора). Фазовая плоскость, фазовые траектории осциллятора. Суперпозиция колебаний: фигуры Лиссажу, биения. Параметрическая раскачка колебаний. Понятие об автоколебаниях.

12. Неинерциальные системы отсчёта. Относительное, переносное, кориолисово ускорения. Силы инерции: поступательная, центробежная, кориолисова. Второй закон Ньютона в неинерциальных системах отсчёта. Потенциальная энергия в поле центробежных сил. Вес тела, невесомость. Отклонение падающих тел от направления отвеса. Геофизические проявления кориолисовых сил. Маятник Фуко.

13. Элементы теории упругости. Условия равновесия твёрдых тел и жидкостей. Нормальные и касательные напряжения. Упругие и

пластические деформации. Растяжение и сжатие стержней. Коэффициент упругости, модуль Юнга, коэффициент Пуассона. Объёмная плотность энергии упругой деформации. Всестороннее и одностороннее растяжение и сжатие. Понятие о деформациях сдвига и кручения.

14. Волны. Распространение продольных упругих возмущений в среде. Скорость распространения звука в тонком стержне. Гидравлический удар. Волновое уравнение (в одномерном случае). Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Бегущие и стоячие волны. Отражение волн от свободной и жёстко закреплённой границы. Условие возникновения стоячих волн. Эффект Доплера (классический и релятивистский).

Литература

Основная литература

1. *Сивухин Д.В. Общий курс физики.* В 5 Т. Т. 1. Механика. 6-е изд., стереот. — М.: Физматлит, 2020.
2. *Кириченко Н.А., Крымский К.М.* Общая физика. Механика: учебное пособие. — М.: МФТИ, 2013.
3. *Кингсеп А.С.* Основы физики. Курс общей физики. В 5 Т.Т. 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2007.
4. *Лабораторный практикум по общей физике*. Т. 1. Механика / под ред. А.Д. Гладуна. — М.: МФТИ, 2012.
5. *Сборник задач по общему курсу физики.* В 3 Ч. Ч. 1 / под ред. В. А. Овчинкина. 5-е изд., испр. и доп. Москва : Физматкнига, 2023.

Дополнительная литература

1. *Калашников Н.П.* Основы физики. В 3 Т. Т. 1 — М.: Лаборатория знаний, 2021.
2. *Стрелков С.П.* Механика — М.: Лань, 2022.
3. *Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М.* Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. — М.: КДУ, 2011.
4. *Хайкин С.Э.* Физические основы механики. — М.: Лань, 2022.
5. *Киттель Ч., Найт У., Рудерман М.* Механика. — М.: Наука, 1983.
6. *Фейнман Р.* Фейнмановские лекции по физике. Вып. 1, 2. М.: Мир, 1976.

Литература для самостоятельного изучения

1. *Корявов В.П.* Методы решения задач в общем курсе физики. Механика. — М.: Студент, 2012.
2. *Механические колебания./* Составители: Гавриков А.В., Ворона Н.А. — М.: МФТИ, 2011.
3. *Белонучкин В.Е.* Относительно относительности. — М.: МФТИ, 2009.
4. *Булыгин В.С.* Физическая механика (кинематика, начала динамики). — М.: МФТИ, 2023; Автоколебательный пружинный маятник. — М.: МФТИ, 2018; Простая баллистика. — М.: МФТИ, 2018.

Электронные ресурсы: http://physics.mipt.ru/S_I/

ЗАДАНИЕ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ

для студентов 1-го курса
на осенний семестр 2025/26 учебного года

Дата	№ нед	Темы семинарских занятий	Задачи		
			0	I	II
1–7 сент.	**1**	Основы кинематики.	1.2 ^{0}1.1 ^{0}1.2	1.12 1.3 1.13 1.17	1.5 1.11 1.21 1.24
8–14 сент.	**2**	Динамика материальной точки. Законы Ньютона.	^{0}2.1 2.1 2.5	2.17 2.68 2.43 2.57	2.18 2.41 2.71 2.59
15–21 сент.	**3**	Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Центр масс.	^{0}3.1 4.10 ^{0}3.2	3.11 3.43 4.55 4.25	3.41 3.60 2.76 T3.1
22–28 сент.	**4**	Работа и энергия. Закон сохранения энергии. Уравнение Бернулли	^{0}4.1 ^{0}4.2 ^{0}4.3	4.47 4.51 4.80 14.11	4.41 4.49 4.125 14.42
29 сен. – 4 окт.	**5**	Столкновения. Момент импульса.	4.70 ^{0}5.1 4.100	4.90 4.142 6.3 6.5	4.106 4.134 T5.1 6.15
6–11 окт.	**6**	Движение в поле центральных сил. Тяготение.	^{0}6.1 7.1 ^{0}6.2	6.8 7.61 7.85 7.189	T6.1 T6.2 T6.3
13–18 окт.	**7**	Вращение твёрдых тел вокруг неподвижной оси.	^{0}7.1 ^{0}7.2 ^{0}7.3	7.136 9.1 9.8 T7.1	7.132 9.105 9.126 9.121
20–26 окт.	**8**	Плоское движение твёрдого тела, качение.	^{0}8.1 ^{0}8.2 ^{0}8.3	9.76 9.79 9.115 9.163	9.181 9.71 9.89 9.187
25 октября		Общекурсовая контрольная работа (по 1–7 неделям)			
27 окт.– 2 нояб.	**9**	Разбор контрольной работы. Сдача 1-го задания (1–8 недели).			

3–9 нояб.	**10**	Гироскопы.	11.7 11.8	11.1 11.14 11.18 11.24	T10.1 T10.2 T10.3 11.20
10–16 нояб.	**11**	Гармонические колебания. Колебания твёрдых тел.	^{0}11.1 ^{0}11.2 10.3 14.1	5.22 5.43 10.48 10.84	5.49 10.78 10.43 10.36 14.3
17–23 нояб.	**12**	Неинерциальные системы отсчёта.	^{0}12.1 12.38 ^{0}12.2	12.27 12.19 12.7 14.16	12.82 12.70 12.80 12.86
24–30 нояб.	**13**	Элементы теории упругости.	^{0}13.1 13.5 13.18	13.7 13.16 13.41 13.39	13.34 13.49 14.39 T13.1
1–7 дек.	**14**	Кинематические эффекты теории относительности. Преобразования Лоренца.	^{0}14.1 ^{0}14.2	8.4 8.79 8.29 8.77	8.7 8.30 8.98 8.89
8–14 дек.	**15**	Релятивистские столкновения частиц. Динамика релятивистских частиц.	^{0}15.1 ^{0}15.2	8.43 8.59 T15.1 T15.2	8.44 8.57 T15.3 8.105
15–20 дек.	**16**	Сдача 2-го задания (10-15 недели)			

Примечания

Номера задач указаны по “Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 1. Механика, термодинамика и молекулярная физика” / под ред. В.А. Овчинкина (**5-е изд.**). — М.: Физматкнига, 2023.

^{0} — задачи нулевой группы, Т — текстовые задачи.

Все задачи обязательны для сдачи задания, их решения должны быть представлены преподавателю на проверку. В каждой теме семинара задачи разбиты на 3 группы:

0 — задачи, которые студент должен решать заранее для подготовки к семинару;

I — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по своему выбору);

II — задачи для самостоятельного решения.

Задачи 0 группы

^{0}1.1. Мяч посылается с начальной скоростью $v_0 = 19{,}6$ м/с под углом $\alpha = 45°$ к горизонту. В тот же момент навстречу мячу стартует игрок, находившийся на расстоянии $\ell = 55$ м. С какой скоростью он должен бежать, чтобы успеть схватить мяч до удара о землю?

Ответ: 5,6 м/с.

^{0}1.2. Точка начинает двигаться по окружности с угловым ускорением $\varepsilon = 1{,}7$ рад/с^2. Найти угол между векторами ускорения и скорости точки через $t = 1$ с.

Ответ: $\alpha = 60°$.

^{0}2.1. Скорость некоторого тела при поступательном движении пропорциональна его координате: $\dot{x} = x/\tau$, где $\tau = 10$ с. Найти координату и ускорение тела в момент времени $t = \tau$, если в начальный момент оно находилось в точке $x_0 = 1$ м.

Ответ: $x(\tau) \approx 2{,}72$ м, $a(\tau) \approx 0{,}027$ м/с^2.

^{0}3.1. Ракета массой $M = 6$ т установлена для запуска по вертикали. При скорости истечения газов $u = 3$ км/с найти расход топлива μ, необходимый для того, чтобы обеспечить тягу, достаточную для придания ракете начального ускорения $a = 2g$, направленного вверх.

Ответ: 59 кг/с.

^{0}3.2. Тонкий однородный стержень раскрутили вокруг одного из концов. С какой силой действует стержень на ось вращения, если сила натяжения в его середине равна 12 Н?

Ответ: 16 Н.

^{0}4.1. Груз, висящий на лёгкой пружине жёсткостью $k = 400$ Н/м, растягивает её на $\Delta x_0 = 2$ см. Какую работу надо затратить, чтобы утроить удлинение пружины ($\Delta x_1 = 6$ см), прикладывая к грузу вертикальную силу?

Ответ: 0,32 Дж.

^{0}4.2. Потенциальная энергия взаимодействия двух неполярных молекул может быть приближённо описана формулой $U(r) = U_0\left[\left(\frac{a}{r}\right)^{12} - \left(\frac{a}{r}\right)^{6}\right]$ (потенциал Леннард-Джонса), где $U_0 > 0$, $a = 4$ нм, r — расстояние между молекулами. Найти расстояние r_0 , при котором сила взаимодействия молекул равна нулю.

Ответ: 4,5 нм.

^{0}4.3. На горизонтальной поверхности стола стоит цилиндрический сосуд, заполненный водой. В боковой стенке проделано малое отверстие площадью $S = 1$ см^2 на высоте $h = 0{,}5$ м относительно поверхности стола. Найти

реактивную силу, действующую на сосуд в момент, когда высота воды в нём равна $H = 1$ м.

Ответ: ≈ 1 Н.

^{0}**5.1.** Какую минимальную относительную скорость $v_{\text{отн}}$ должны иметь два метеорита массами m_1 и $m_2 = 2m_1$, чтобы в результате столкновения они могли полностью испариться? Теплота нагрева и испарения вещества метеоритов $Q = 7$ МДж/кг.

Ответ: 4,6 км/с.

^{0}**6.1.** Над некоторой планетой запущен спутник связи, всё время находящийся над одной и той же её точкой. Во сколько раз радиус орбиты этого спутника R больше радиуса планеты R_0, если известно, что другой спутник, обращающийся вокруг планеты на малой высоте, делает за время планетарных суток 17 полных оборотов?

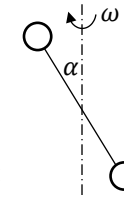
Ответ: $R \approx 6{,}6R_0$.

^{0}**6.2.** Найти период обращения двойной звезды, компоненты которой имеют массы $M_\odot$ и $2M_\odot$ ($M_\odot$ — масса Солнца) и движутся по орбитам с нулевым эксцентриситетом на расстоянии 0,5 а.е. друг от друга.

Ответ: $T \approx 2{,}5$ мес.

^{0}**7.1.** Вычислить момент инерции I однородного диска массы m и радиусом R относительно оси вращения, проходящей в плоскости диска по его диаметру.

Ответ: $mr^2/4$.



^{0}**7.2.** Два маленьких шарика массы m каждый, закреплённых на лёгкой штанге длины l, вращаются с угловой скоростью ω вокруг фиксированной оси, проходящей через центр штанги (т. O) под углом α к ней. Найти направление и модуль вектора момента импульса системы относительно т. O в произвольный момент времени.

Ответ: $|\vec{L}| = \frac{1}{2}m\omega l^2 \sin\alpha$, перпендикулярно стержню в плоскости рис.

^{0}**7.3.** Высокая и тонкая фабричная труба треснула у основания и стала падать. Найти угловую скорость ω и угловое ускорение ε как функции угла α между трубой и вертикалью.

Ответ: $\varepsilon = \frac{3g}{2l}\sin\alpha$, $\omega = \sqrt{3\frac{g}{l}(1-\cos\alpha)}$.

^{0}**8.1.** Найти ускорение центра тонкостенного мяча, скатывающегося без проскальзывания с плоскости, установленной под углом α к горизонту.

Ответ: $a = \frac{3}{5}g\sin\alpha$.

^{0}8.2. Шар и сплошной цилиндр, имеющие равные массы, катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Определить отношение их кинетических энергий $K_ш / K_ц$.

Ответ: $K_ш / K_ц = 14 / 15$.

^{0}8.3. Мяч радиуса R и массы m раскручен до угловой скорости ω и поставлен на горизонтальную шероховатую поверхность. С какой скоростью V будет двигаться мяч после прекращения проскальзывания?

Ответ: $V = 2\omega R/5$.

^{0}11.1. На гладком столе лежат два груза массами m и $3m$, скреплённые двумя последовательно соединёнными пружинами с жёсткостями k и $3k$. Найти их период колебаний.

Ответ: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.

^{0}11.2. Однородный диск радиусом $r = 10$ см подвешен на оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его край (см. зад. 10.6). Диску сообщили из положения равновесия начальную угловую скорость $\omega_0 = 0{,}8$ рад/с. Найти закон изменения угла отклонения маятника во времени, считая амплитуду колебаний малой.

Ответ: $\varphi \approx 0{,}1 \sin 8t$.

^{0}12.1. Математический маятник имеет длину $\ell = 9{,}8$ см. Точку подвеса маятника трясут вдоль горизонтальной оси по гармоническому закону с циклической частотой $\Omega = 11$ рад/с и амплитудой $a = 1$ мм . Найдите амплитуду A установившихся колебаний маятника в системе отсчёта подвеса. Трением пренебречь, амплитуду заведомо считать малой.

Указание: рассмотреть силу инерции в системе подвеса как вынуждающую гармоническую силу.

Ответ: $A = \frac{a}{|g/(\Omega^2\ell)-1|} \approx 5{,}8$ мм.

^{0}12.2. Поезд движется со скоростью $V = 144$ км/ч по закруглению радиуса $R = 20$ км. К потолку вагона подвешен на нити небольшой груз. Оценить угол отклонения нити $\Delta\alpha$ и относительное изменение натяжения нити $\Delta T/T$ по сравнению со случаем, когда поезд покоится.

Ответ: $\Delta\alpha \approx 8{,}2 \cdot 10^{-3}$ рад $\approx 0{,}5°$; $\frac{\Delta T}{T} \approx \frac{\Delta\alpha^2}{2} = 3{,}3 \cdot 10^{-5}$.

^{0}13.1. Два троса с сечениями S_1 и $S_2 = 2S_1$ и одинаковой длины имеют модули Юнга E_1 и $E_2 = 2E_1$. Найти отношение плотностей энергии деформации при одинаковом весе подвешенного к ним груза.

Ответ: $w_1/w_2 = 8$.

^{0}14.1. Две частицы летят вдоль прямой со скоростью $v = 0{,}99c$ относительно лабораторной системы. Неподвижный детектор регистрирует эти частицы с интервалом $\Delta t = 10^{-4}$ с. Найти расстояние между частицами в их системе отсчёта.

Ответ: $l \approx 2{,}1 \cdot 10^5$ м.

^{0}**14.2.** Две частицы, движущиеся на встречу друг другу с одинаковыми скоростями и находившиеся исходно на расстоянии L в лабораторной системе, столкнулись через время $t = L/c$ по лабораторным часам. Найти их относительную скорость.

Ответ: 0,8c.

^{0}**15.1.** Найдите скорость электрона, имеющего кинетическую энергию 1) 1 эВ, 2) 1 МэВ. Энергия покоя электрона $m_e c^2 \approx 0{,}5$ МэВ.

Ответ: 1) 600 км/с, 2) $2{,}8 \cdot 10^8$ м/с.

^{0}**15.2.** Исходно покоящееся ядро цезия-137 испустило фотон с энергией $E = 1$ МэВ. Найти скорость, которую приобрело ядро.

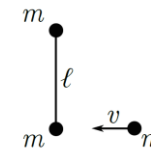
Ответ: $v \approx 2{,}3$ км/с.

Текстовые задачи

Т3.1. (2018) К аэростату массой $M = 150$ кг привязана верёвочная лестница длиной $L = 40$ м, на нижнем конце которой находится человек массой $m = 50$ кг. Исходно аэростат находится в равновесии и неподвижен. Человек начинает подниматься вверх с постоянной скоростью $u = 0{,}2$ м/с относительно лестницы. Сила сопротивления воздуха, действующая на аэростат, пропорциональна его скорости $F = -kV$, где $k = 1{,}0$ Н·с/м. На какой высоте окажется человек, когда доберётся до конца лестницы? Действием сопротивления воздуха на человека пренебречь.

Ответ: 33,7 м.

Т5.1. (2024) Два маленьких шарика массами mкаждый, соединённые невесомым стержнем длины ℓ, лежат на гладкой горизонтальной поверхности. В один из шариков врезается и прилипает третий такой же шарик, двигавшийся по поверхности со скоростью v перпендикулярно стержню. Найдите долю энергии, перешедшую в тепло в результате соударения.



Ответ: 50%.

Т6.1. Два шарообразных астероида массами $m_1 = \frac{1}{4}m$ и $m_2 = \frac{3}{4}m$ движутся со скоростями соответственно $v_1 = \frac{3}{4}v_0$ и $v_2 = \frac{1}{4}v_0$ навстречу из бесконечности по параллельным траекториям, расстояние между которыми равно b. Каково будет минимальное расстояние между их центрами r_{min}?

Ответ: $r_{min} = \sqrt{b^2 + l^2} - l$, где $l = \frac{\gamma m}{v_0^2}$.

Т6.2. (2016) Космический аппарат движется по круговой орбите радиусом $r_0 = 1{,}5 \cdot 10^8$ км вокруг Солнца вдали от других тел. За короткое время он получает приращение скорости $\Delta v = 15$ км/с в направлении, перпендикулярном движению. Определить период T обращения аппарата по новой орбите.

Ответ: 560 сут.

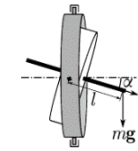
Т6.3. (2018) В 2017 году в Солнечной системе был обнаружен первый объект межзвёздного происхождения — астероид Оумуамуа. Когда астероид находился на расстоянии $R = 1$ а.е. от Солнца, его полная скорость (относительно Солнца) была равна $v = 50$ км/с, а её радиальная компонента (скорость удаления от Солнца) v_r = 40 км/с. Найти расстояние r_p от астероида до центра Солнца и его скорость v_p при прохождении перигелия. Считать известной орбитальную скорость Земли: $V = 30$ км/с (скорость спутника Солнца на круговой орбите на расстоянии 1 а.е.).

Ответ: $r_p = 0{,}43$ а. е., $v_p = 70$ км/с.

Т7.1. (2022) Высокая ель, отпиленная у основания, падает на землю из неподвижного вертикального положения. Ель имеет форму кругового конуса высотой $H = 28$ м. Определите кинетическую энергию дерева в момент отрыва от опоры, если его масса $M = 1$ т. Считать, что ель опирается на край опоры центром основания (см. рис.), а отрыв происходит при отсутствии компоненты силы реакции вдоль ствола дерева. Изгибом ствола и сопротивлением воздуха пренебречь.

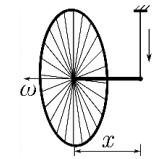
Ответ: 30 кДж

Т10.1. (2019) К оси лабораторного гироскопа, закреплённого на кардановом подвесе в центре масс, подвешен груз массой $m = 306$ г на расстоянии $l = 120$ мм от центра. За один оборот регулярной прецессии исходно горизонтальная ось гироскопа опустилась на $\Delta\alpha = 10°$. Определите величину момента силы трения в вертикальной оси крепления подвеса.



Ответ: 0,01 Н · м.

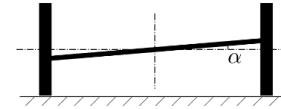
Т10.2. (2023) Демонстрационный гироскоп представляет собой велосипедное колесо массы m. В начале демонстрации колесо раскручено с большой скоростью и подвешено за конец оси так, что ось располагается горизонтально, а расстояние от точки подвеса до центра масс колеса равно x. Из-за небольшого постоянного момента силы трения M во втулке вращение колеса постепенно замедляется. Сколько оборотов



совершит ось колеса в результате прецессии к тому моменту, как угловая скорость вращения самого колеса уменьшится вдвое?

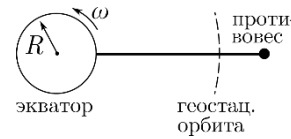
Ответ: $\frac{mgx\ln 2}{M}$.

Т10.3. (2014) Ось железнодорожной колёсной пары, представляющая собой однородный тонкий стержень массы $m = 200$ кг и длины $\ell = 1{,}5$ м, приварена к колёсам под углом $\alpha = 1°$ к горизонту, как показано на рис. (колёса расположены вертикально и симметрично, центр масс стержня совпадает с серединой горизонтального отрезка, соединяющего центры колёс). Найти максимальную силу давления одного из колёс на землю при поступательном движении конструкции без проскальзывания по горизонтальной поверхности, когда угловая скорость равна $\omega = 50$ рад/с. Суммарная масса конструкции равна $m_0 = 1000$ кг.



Ответ: $N_{\max} \approx \frac{1}{12}m\omega^2\ell\alpha + \frac{1}{2}m_0 g = 6 \cdot 10^3$ Н

Т13.1. (Гос-2024) Если удастся создать достаточно прочные и лёгкие материалы, может оказаться возможной постройка «космического лифта» — троса, закреплённого на экваторе и протянутого до расположенного за геостационарной орбитой противовеса. Углеродные нанотрубки обладают, по некоторым данным, пределом прочности $\sigma_{\max}$ = 100 ГПа, а их плотность $\rho = 1{,}3 \cdot 10^3$ кг/м^3. Достаточна ли прочность нанотрубок для создания такого троса с постоянным поперечным сечением? На экваторе радиус Земли $R = 6{,}38 \cdot 10^3$ км, а напряжённость гравитационного поля g = 9,81 м/с^2.



Ответ: $\sigma_{кр}$= 68 ГПа, прочность достаточна.

Т15.1. В Большом адронном коллайдере (БАК, LHC) суммарная энергия двух протонов во встречных пучках в системе их центра инерции может достигать $E = 12$ ТэВ. Частицы какой максимальной массы m_X могут рождаться в реакции образования пары частица-античастица вида $p + p \to p + p + X + \bar{X}$? Рассмотрите случаи: а) реакция на встречных пучках, б) пучок ускоренных протонов бомбардирует неподвижную водородную мишень. Масса протона $m_p = 0{,}94$ ГэВ/c^2.

Ответ: а) $m_X = 6$ ТэВ/c^2, б) $m_X = \frac{m_p}{2}\left(\sqrt{\frac{E}{m_p c^2} + 2} - 2\right) \approx 53$ ГэВ/c^2.

Т15.2. (2024) Электрон, двигаясь без начальной скорости в постоянном и однородном электрическом поле пролетел расстояние $L = 1$ м за время $\tau = 5{,}8$ нс. Найдите отношение кинетической энергии электрона в конце пути к его энергии покоя mc^2.

Ответ: 1.

Т15.3. В плоском слое $0 < x < l$ толщиной $l = 10$ см создано однородное магнитное поле $B = 1$ Тл. В область влетает протон с энергией $E = 9{,}4$ ГэВ, движущийся исходно вдоль оси x. Найдите угол θ результирующего отклонения траектории протона от исходного направления. Масса покоя протона $m = 0{,}94$ ГэВ$/c^2$. Удельный заряд протона $q/m = 9{,}6 \cdot 10^7$ Кл/кг.

Справка: сила магнитном поле (сила Лоренца) равна $\vec{F} = q[\vec{v}, \vec{B}]$.

<u>Ответ:</u> $\theta = \frac{q}{m} \frac{Bl}{c\sqrt{(E/mc^2)^2 - 1}} \approx 3{,}2 \cdot 10^{-3}$ рад.